Variabilidad Climática, Emisiones de GEI y Pérdida de Cobertura Arbórea en Costa Rica (2001–2024)

Universidad de Costa Rica · Herramientas de Datos I · II ciclo 2026

Arias Olivares, Allison C4C751 Durán Alpízar, Arissa C12596 Herrera Mora, Elián C4G042

Porte Castro, Kashana C4I523 Víquez Téllez, Daniel C08558

2026-07-11

1 Introducción

Costa Rica se ha comprometido a descarbonizar su economía hacia mediados de siglo (Gobierno de Costa Rica, 2019), y su inventario nacional ubica al transporte como la principal fuente de gases de efecto invernadero (GEI), con el 41,55 % del total en 2017 (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD], 2022). A escala global, el calentamiento se asocia con la acumulación de estos gases en la atmósfera (Intergovernmental Panel on Climate Change [IPCC], 2021), por lo que es pertinente preguntarse si las emisiones y la temperatura nacionales muestran alguna relación en un mismo periodo.

Además, el país está expuesto a una variabilidad climática interanual marcada por el fenómeno ENOS, que afecta de forma distinta la precipitación de las vertientes del Pacífico y del Caribe. Esa variabilidad interesa para la cobertura arbórea, cuya pérdida se monitorea por satélite (Hansen et al., 2013) y se clasifica según su causa dominante (Sims et al., 2025). Algunas causas, como los incendios y las perturbaciones naturales, podrían responder a la lluvia; otras, como la agricultura, dependen del uso del suelo. En el caso de los incendios, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC, 2022) reporta que en 2021 todos los incendios atendidos fueron provocados por acciones humanas y que el 99 % del área afectada estuvo en la vertiente del Pacífico, de modo que el clima influye en su propagación, pero no en su origen.

Este informe analiza, para 2001–2024, la evolución de las emisiones de GEI y de la temperatura promedio nacional, y la relación entre la precipitación y la pérdida de cobertura arbórea, mediante estadística descriptiva y visualización de datos. El análisis es exploratorio: una asociación estadística no se interpreta como causalidad.

Los datos provienen de la base EDGAR (Crippa et al., 2025), que reporta emisiones anuales por sector y sustancia en Mt CO_2e y no incluye el sector de uso del suelo; de series de temperatura

e “Indicadores de precipitación a nivel subnacional” de Programa Mundial de Alimentos [PMA]; y de Global Forest Watch (Hansen et al., 2013; Sims et al., 2025), que reporta hectáreas perdidas por año y causa. Como contraste se usan las estadísticas oficiales de incendios del SINAC (2022), disponibles hasta 2021.

2 Objetivo general

Analizar la evolución y la correlación entre las emisiones de gases de efecto invernadero y la temperatura promedio nacional, así como entre las precipitaciones y la pérdida de cobertura arbórea, en Costa Rica durante el periodo 2001-2024, mediante estadística descriptiva y visualización de datos.

3 Metodología

3.1 Datos

Se usaron cuatro fuentes para el periodo 2001–2024: (1) la base EDGAR (Crippa et al., 2025), con emisiones anuales de CO_2, CH_4, N_2O y gases fluorados por sector, en Mt CO_2e; (2) registros mensuales de temperatura de Costa Rica, en °C [CRU TS v4.09 Data Variables: TMP]; (3) Indicadores de precipitación a nivel subnacional de Programa Mundial de Alimentos [PMA]: la precipitación anual total, el valor esperado de referencia y los máximos y mínimos anuales, en mm; y (4) la pérdida de cobertura arbórea de Global Forest Watch, en hectáreas por año y causa dominante (Hansen et al., 2013; Sims et al., 2025). Para contrastar los incendios se usó el área afectada dentro de áreas silvestres protegidas (ASP) publicada por el SINAC (2022), disponible solo para 2011–2021.

3.2 Limpieza y preparación

GEI y temperatura. Se filtró EDGAR para Costa Rica, se reorganizaron las columnas de años con `pivot_longer` y se sumaron los sectores por año y sustancia para obtener los totales anuales. Se encontraron 4 valores faltantes, todos en el CO_2 del sector de explotación de combustibles (2020, 2022, 2023 y 2024), que no se imputaron. Por ello, el total de esos años queda incompleto y la correlación con la temperatura se calculó con los 20 años completos. Para describir la composición (Tabla 1) esas celdas se trataron como cero, porque el sector aportó menos de 0,01 Mt en los años cercanos con dato (2019 y 2021), y se verificó la correlación con los 24 años. Los registros mensuales de temperatura se promediaron por año y se unieron a las emisiones con `inner_join()` por año.

Precipitación. Se pasaron los datos de la base cri-rainfall-subnat-full.csv a otro excele en limpio, debido a la magnitud de los datos.Se trabajó con los 24 años de 2001 a 2024. La anomalía porcentual se calculó como (precipitación observada / precipitación esperada − 1) × 100, de modo que 0 % indica un año igual al valor esperado, los valores negativos indican déficit (condiciones secas) y los positivos, superávit (condiciones húmedas). Se calcularon el primer (Q1) y el tercer cuartil (Q3) de la anomalía de toda la serie: son años húmedos los que superan Q3 (6 años), secos los que quedan por debajo de Q1 (6 años) y normales los intermedios (12 años). Para describir los extremos se calculó, por categoría, el promedio de la precipitación total, de la anomalía y de los

máximos y mínimos anuales, además del pico máximo y el piso mínimo. El máximo y mínimo anual corresponden a la precipitación del mes más lluvioso y del mes más seco registrados en cada año.

Pérdida de cobertura arbórea. Para analizar la pérdida de cobertura arbórea se utilizó la base de datos de Global Nature Watch, específicamente la sección de cambio forestal (Forest Change). Se seleccionaron los factores de incendios forestales (Wildfire), y perturbaciones naturales (Other natural disturbances). Posteriormente, se delimitó el periodo de 2021 a 2024, para mantener un rango temporal con los demás datos de investigación. Se utilizó la información sobre la superficie afectada, expresada en hectáreas, de cada uno de los factores asociados a la pérdida de cobertura, para analizar el comportamiento anual, con el fin de encontrar posibles coincidencias temporales entre las variaciones de las precipitaciones y la pérdida de cobertura arbórea en Costa Rica.

3.3 Técnicas y herramientas de análisis

Se usó estadística descriptiva (promedio, mediana, desviación estándar, mínimo y máximo), gráficos de líneas, barras y dispersión, y tablas resumen por categoría. La asociación entre variables se midió con el coeficiente de Pearson (relación lineal) y el τ de Kendall (por rangos, menos sensible a valores extremos; Kendall, 1938; Schober et al., 2018). Como las series de tiempo comparten tendencias, los coeficientes tienen carácter exploratorio y no permiten inferir causalidad. Entre precipitación y pérdida arbórea se hicieron además tres verificaciones: excluir 2017, que concentra la mayor parte de los incendios; usar la precipitación del año anterior; y comparar con el área quemada oficial del SINAC (2011–2021).

El procesamiento se hizo en R (dplyr, tidyr, readxl y ggplot2), con funciones propias para importar, limpiar y unir los datos de GEI y temperatura, y el informe se elaboró en Quarto. El código está en el repositorio indicado en los anexos.

4 Resultados

4.1 Emisiones de gases de efecto invernadero

Tabla 1: Emisiones de GEI de Costa Rica por sector y sustancia, 2001 y 2024 (Mt CO_2e). Fuente: elaboración propia con datos de EDGAR (Crippa et al., 2025).

Categoría	2001	2024	Cambio (%)	Part. 2001 (%)	Part. 2024 (%)
Transporte	3,23	6,35	96,5	29,0	37,2
Agricultura	3,90	5,99	53,7	35,0	35,1
Residuos	1,47	2,00	36,1	13,2	11,7
Procesos industriales	0,68	1,15	69,5	6,1	6,7
Combustión industrial	0,92	1,02	10,1	8,3	6,0
Edificaciones	0,72	0,55	−23,1	6,5	3,2
Explotación de combustibles	0,08	0,01	−90,2	0,7	0,0
Generación eléctrica	0,14	0,01	−96,1	1,2	0,0
Total	11,14	17,08	53,3	100,0	100,0
CO_2	5,53	8,38	51,4	49,7	49,1
CH_4	4,34	6,38	47,2	38,9	37,4
N_2O	1,18	1,75	47,9	10,6	10,2
Gases F	0,09	0,57	563,5	0,8	3,3

Las emisiones totales pasaron de 11,1 Mt CO_2e en 2001 a 17,1 Mt CO_2e en 2024, un aumento de 53,3 %, cerca de 1,9 % anual (Tabla 1). El crecimiento no fue parejo entre sectores: el transporte casi se duplicó (+96,5 %) y su participación subió de 29,0 % a 37,2 %, por lo que supera a la agricultura desde 2003, y en 2024 ambos suman el 72 % del total. Por sustancia, el CO_2 y el CH_4 concentran más del 86 % de las emisiones, un perfil coherente con el consumo de combustibles fósiles, la ganadería y los residuos. La Figura 1 muestra que los cuatro gases crecen en el periodo, con un salto del metano al final de la serie. Por eso, los años atípicos del total se explican sobre todo por el transporte y la agricultura.

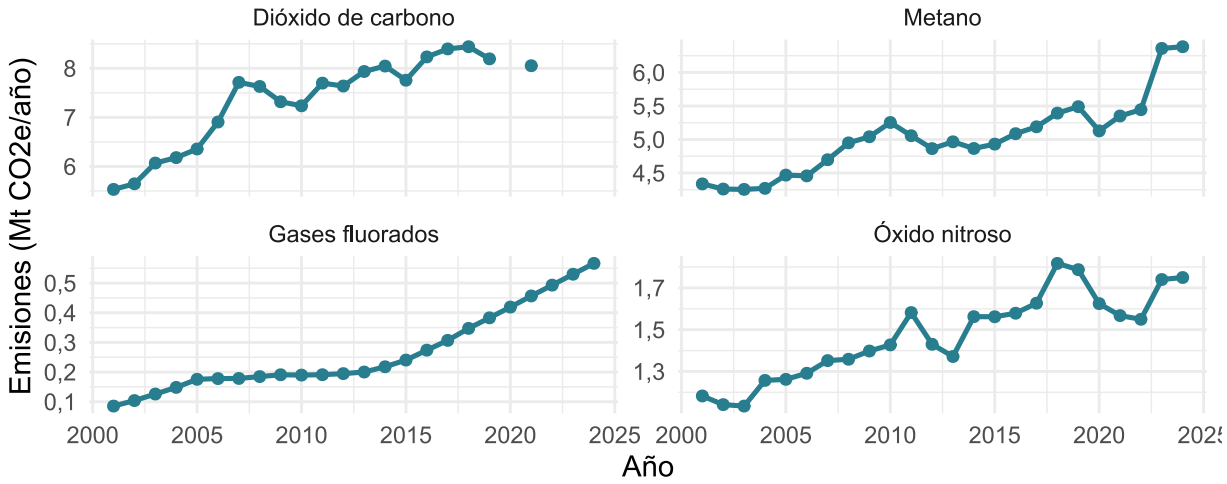


Figura 1: Evolución de las emisiones anuales de GEI por gas en Costa Rica, 2001–2024. Fuente: elaboración propia con datos de EDGAR (Crippa et al., 2025).

Dos años se separan de la tendencia: 2007 (+8,7 % respecto de 2006) y 2020 (−9,5 % respecto de 2019). La caída de 2020 se concentra en el transporte (−16,4 %), lo que coincide con las restricciones de movilidad de ese año, aunque los datos no permiten aislar esa causa; en 2021 el total se recuperó (+7,5 %). Tres puntos limitan la lectura. El aumento de la agricultura en 2023 (+21,9 %) se debe principalmente al metano agrícola y conviene verificarlo, porque podría ser una actualización metodológica de EDGAR. El aumento de 563 % de los gases fluorados parte de una base de solo 0,09 Mt y es 3,3 % del total en 2024. Y los 4 valores faltantes de EDGAR afectan menos de 0,01 Mt, pero obligaron a trabajar con 20 años en la correlación.

4.2 Temperatura y relación con las emisiones

Tabla 2: Resumen de la temperatura promedio anual en Costa Rica, 2001–2024 (°C). Fuente: elaboración propia con datos de temperatura de Unidad de Investigación Climática (CRU TS v4.09), Universidad de East Anglia (Harris et al., 2020; University of East Anglia Climatic Research Unit, 2025).

promedio	desviacion	mínimo	máximo
25,589	0,204	25,225	26,1

La temperatura promedio nacional fue de 25,589 °C, con una desviación estándar de 0,204 °C, un mínimo de 25,225 °C en 2018 y un máximo de 26,1 °C en 2023 (Tabla 2 y Figura 2). La diferencia entre los extremos es de 0,875 °C y no hay un crecimiento constante: la serie fluctúa entre años, y destaca el aumento entre 2022 y 2023.

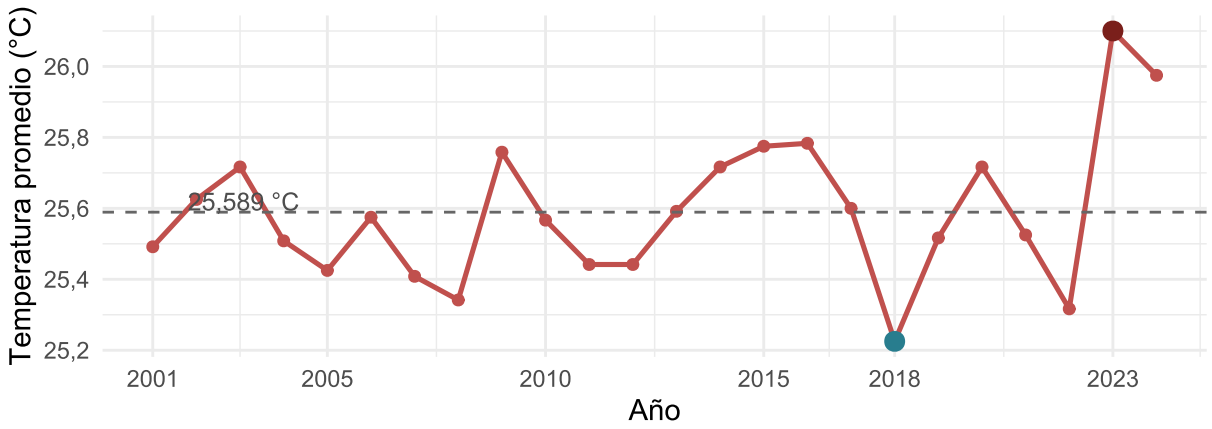


Figura 2: Evolución de la temperatura promedio anual en Costa Rica, 2001–2024. La línea punteada es el promedio del periodo; los puntos azul y rojo oscuro marcan el mínimo y el máximo. Fuente: elaboración propia con datos de temperaturade Unidad de Investigación Climática (CRU TS v4.09), Universidad de East Anglia (Harris et al., 2020; University of East Anglia Climatic Research Unit, 2025).

En la Figura 3, los años más recientes (colores más claros) tienen emisiones mayores, pero la temperatura no los acompaña de manera uniforme: para niveles similares de emisiones hay temperaturas distintas. Los coeficientes de correlación de Pearson y Kendall fueron de −0,0946 y 0,0106, es decir, una asociación lineal negativa muy débil y una asociación prácticamente nula. Los años de mayores emisiones nacionales no fueron sistemáticamente los más cálidos.

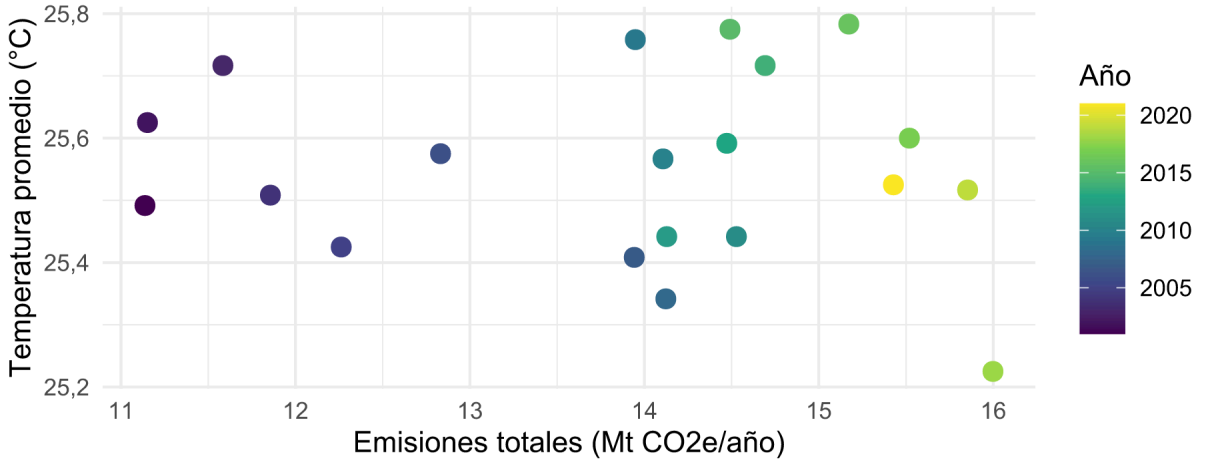


Figura 3: Relación entre las emisiones totales de GEI y la temperatura promedio anual en Costa Rica, 20 años con información completa. Fuente: elaboración propia con datos de EDGAR (Crippa et al., 2025) y de temperatura de Unidad de Investigación Climática (CRU TS v4.09), Universidad de East Anglia (Harris et al., 2020; University of East Anglia Climatic Research Unit, 2025).

Este resultado no implica que las emisiones no influyan en la temperatura. Primero, el calentamiento depende de la acumulación de gases a escala mundial (IPCC, 2021), mientras que aquí se usan las emisiones anuales de un solo país. Segundo, los coeficientes no captan todas las formas de asociación (Schober et al., 2018), y con 20 datos anuales la variación interanual de la temperatura,

posiblemente ligada a fenómenos como ENOS (por verificar), puede ocultar cualquier señal. Tercero, la exclusión de 2020 y 2022–2024 deja fuera 2023, el año más cálido. Con los 24 años (celdas vacías = 0), la verificación dio Pearson = 0,236 y Kendall = 0,109.

4.3 Precipitación y clasificación de los años

Con los umbrales Q1 = −5,3 % y Q3 = 6,1 % de la anomalía, resultan 6 años secos (2006, 2009, 2012, 2013, 2015 y 2019), 12 normales y 6 húmedos (2003, 2007, 2010, 2017, 2021 y 2024; Figura 4). El año más lluvioso fue 2024 (3 741 mm, +24,4 %).

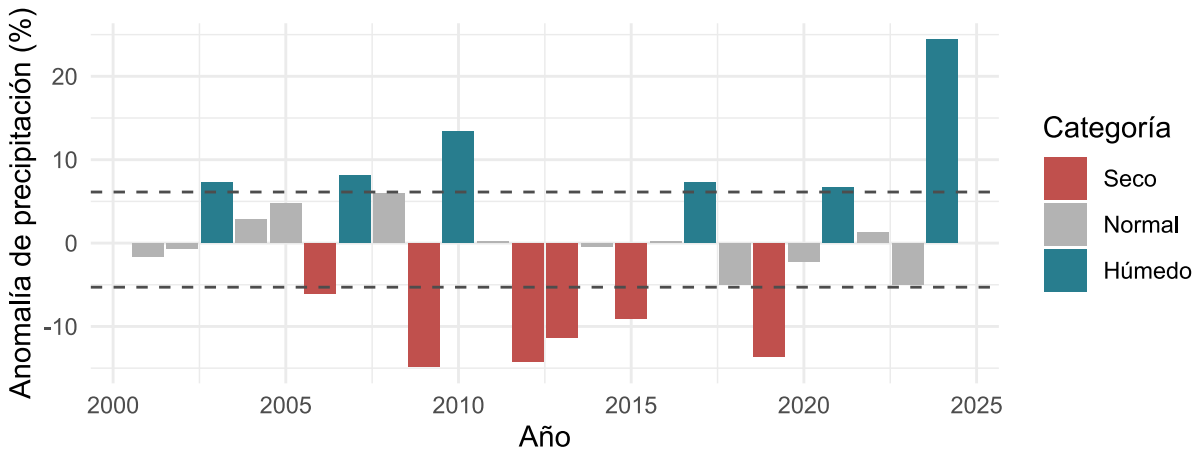


Figura 4: Anomalía porcentual de la precipitación anual y categoría de cada año, Costa Rica, 2001–2024. Las líneas punteadas son Q1 y Q3. Fuente: elaboración propia con datos de precipitación de Indicadores de precipitación a nivel subnacional del Programa Mundial de Alimentos (PMA).

Tabla 3: Precipitación y extremos anuales según la categoría del año, Costa Rica, 2001–2024 (mm, salvo la anomalía). Prec. y Anom. son promedios; Máx. y Mín. son los promedios de los máximos y mínimos anuales; Pico y Piso son los valores absolutos extremos. Fuente: elaboración propia con datos de precipitación Indicadores de precipitación a nivel subnacional del Programa Mundial de Alimentos (PMA).

Categoría	Años	Prec.	Anom. (%)	Máx.	Mín.	Pico	Piso
Seco	6	2660	−11,5	161,9	11,2	194,8	6,25
Normal	12	3036	0,0	212,0	12,2	255,6	7,02
Húmedo	6	3344	11,2	247,1	12,5	351,3	8,42

Los años secos tienen una anomalía media de −11,5 % y los húmedos de +11,2 % (Tabla 3). El máximo anual medio crece con la categoría (162, 212 y 247 mm), mientras que el mínimo apenas cambia (11,2, 12,2 y 12,5 mm): los años húmedos se distinguen por picos más intensos y no por una época seca menos marcada. El pico absoluto (351 mm) ocurrió en 2024, un año húmedo, y el piso (6,25 mm) en 2015, un año seco. Esto implica que la precipitación anual total y su máximo anual se mueven juntos (τ = 0,52), pero el mínimo no, por lo que el total anual dice poco sobre cuán marcada fue la época seca.

4.4 Pérdida de cobertura arbórea

Tabla 4: Pérdida de cobertura arbórea por causa dominante, Costa Rica, 2001–2024. Fuente: elaboración propia con datos de Global Forest Watch (Hansen et al., 2013; Sims et al., 2025).

Causa	Pérdida total (ha)	Porcentaje (%)
Agricultura permanente	258 204	90,4
Agricultura migratoria	11 298	4,0
Otras perturbaciones naturales	5 948	2,1
Asentamientos e infraestructura	5 123	1,8
Incendios	3 536	1,2
Tala	1 097	0,4
Minería y energía	316	0,1

Entre 2001 y 2024 se perdieron 285 522 ha de cobertura arbórea, y 90,4 % se atribuye a la agricultura permanente (258 204 ha; Tabla 4). Los incendios (3 536 ha; 1,2 %) y las otras perturbaciones naturales (5 948 ha; 2,1 %) suman solo 3,3 %. La pérdida total bajó de 15 403 ha en 2001 a 8 289 ha en 2024, con picos en 2009 (22 285 ha, año seco), 2017 (22 014 ha, húmedo) y 2008 (21 786 ha, normal). Que los picos ocurran en años de condiciones distintas es coherente con una correlación nula entre la anomalía y la pérdida total ($\tau = 0{,}05$; $p = 0{,}75$): como la agricultura domina, la pérdida total refleja sobre todo decisiones de uso del suelo y no la lluvia.

4.5 Incendios y otras perturbaciones naturales frente a la precipitación

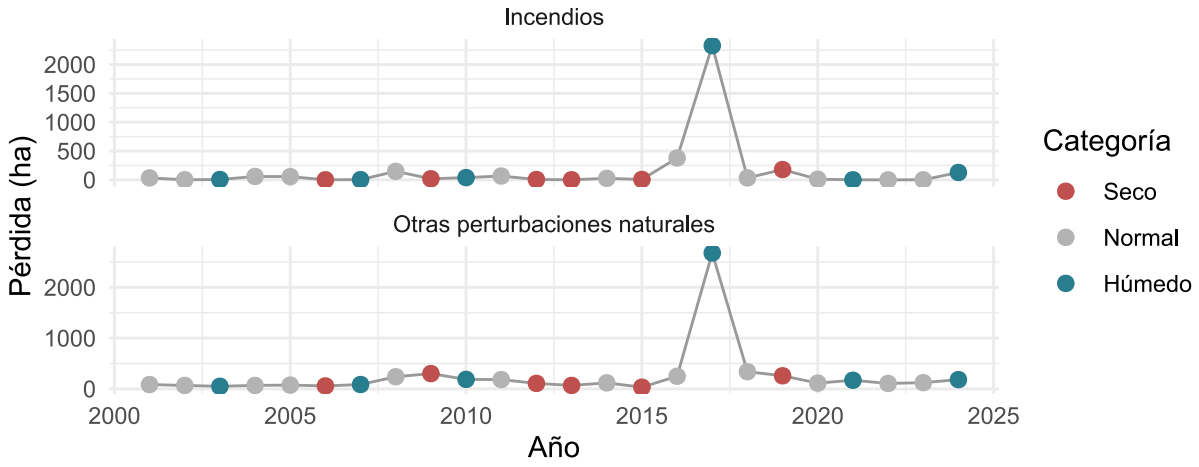


Figura 5: Pérdida de cobertura arbórea por incendios y otras perturbaciones naturales, según la categoría de precipitación del año, Costa Rica, 2001–2024. Fuente: elaboración propia con datos de Global Forest Watch (Sims et al., 2025) y de precipitación de Indicadores de precipitación a nivel subnacional del Programa Mundial de Alimentos (PMA).

Tabla 5: Pérdida por incendios y otras perturbaciones naturales según la categoría de precipitación del año (ha). Inc. = incendios; Pert. = otras perturbaciones naturales. Fuente: elaboración propia con datos de Global Forest Watch (Sims et al., 2025) y de precipitación de Indicadores de precipitación a nivel subnacional del Programa Mundial de Alimentos (PMA).

Categoría	Años	Inc. media	Inc. mediana	Pert. media	Pert. mediana
Seco	6	35,7	6,5	137,7	88,0
Normal	12	68,1	34,0	147,4	116,5
Húmedo	6	417,5	22,5	558,8	176,0

La Figura 5 muestra que ambas causas tienen un pico muy alto en 2017, un año húmedo. Un solo año concentra 2 327 ha de incendios, el 66 % del total del periodo, y 2 677 ha de otras perturbaciones, el 45 %. Por eso, en la Tabla 5 el promedio de incendios de los años húmedos (417,5 ha) es muy superior a su mediana (22,5 ha), y se reporta la mediana. Sin 2017, los promedios de incendios son 35,6 ha en años húmedos, 68,1 en normales y 35,7 en secos, sin ningún patrón. La correlación de Kendall entre la anomalía y los incendios es $\tau = 0{,}18$ ($p = 0{,}21$), y sin 2017 es $\tau = 0{,}13$ ($p = 0{,}38$); con la anomalía del año anterior, $\tau = 0{,}03$ ($p = 0{,}83$). No hay evidencia de que los años secos tengan más incendios, y el signo positivo no se distingue de cero.

Con el máximo anual de precipitación aparece otra relación: $\tau = 0{,}35$ ($p = 0{,}018$) con los incendios y $\tau = 0{,}40$ ($p = 0{,}006$) con las otras perturbaciones naturales; sin 2017 se mantienen ($\tau = 0{,}32$ y $0{,}38$). Para las perturbaciones esto es plausible, porque las lluvias intensas son uno de los principales detonantes de deslizamientos en zonas propensas (Geocad Estudios Ambientales S.A., 2013). Sin embargo, se hicieron 8 comparaciones (2 causas y 4 variables de precipitación) y, con la corrección de Holm, ninguna es significativa (la menor da $p = 0{,}05$), por lo que se presentan como indicios exploratorios.

4.6 Discusión: por qué no se cumplió la hipótesis

La hipótesis planteaba más incendios en los años secos y menos en los húmedos. Los resultados no la respaldan, pero eso no significa que el análisis esté mal: es un resultado, y hay razones para entenderlo.

Un solo año domina. El pico de 2017 cayó en un año húmedo (+7,2 %), aunque no el más lluvioso: fue el quinto, y el primero fue 2024, con 128 ha de incendios. Ese año también se disparó la pérdida por perturbaciones naturales, lo que sugiere un evento común y no un efecto de la lluvia sobre el fuego. Una explicación posible, que debe verificarse, es el temporal de ese año, que pudo confundirse con incendios en la clasificación por celdas de 1 km (Sims et al., 2025).

La variable no mide lo que la hipótesis plantea. El área quemada del SINAC dentro de ASP tuvo su máximo en 2016 (6 260 ha) y uno de sus valores más bajos en 2017 (1 171 ha), lo contrario del pico de Global Forest Watch, y ambas series casi no se parecen ($\tau = -0{,}02$; $n = 11$). Además, el SINAC estima un promedio nacional de 30 079 ha quemadas por año entre 1998 y 2021, frente a 147 ha por año en Global Forest Watch, porque el fuego afecta 16 tipos de vegetación y los

bosques son los menos afectados (SINAC, 2022). Global Forest Watch solo captura la fracción con pérdida de dosel.

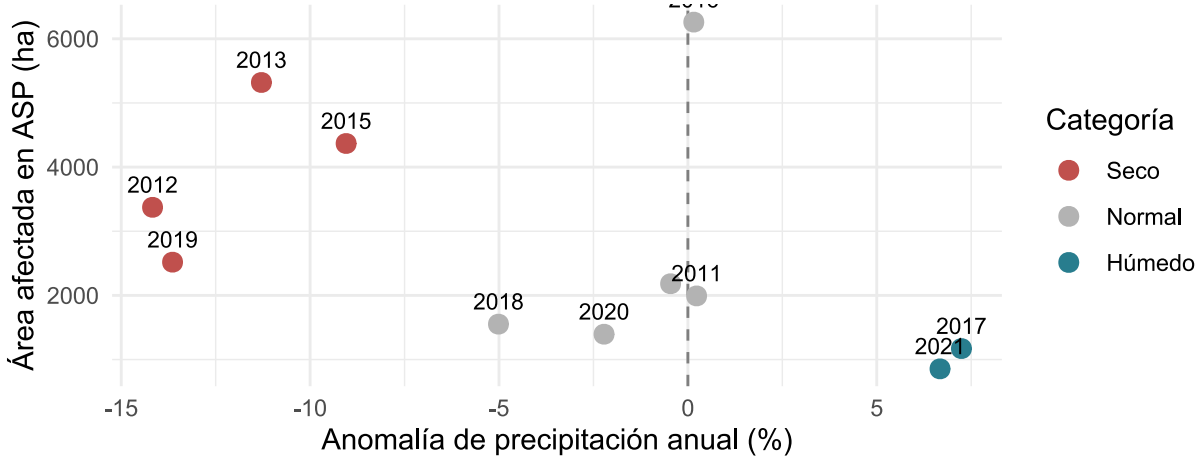


Figura 6: Área afectada por incendios en áreas silvestres protegidas y anomalía de precipitación, Costa Rica, 2011–2021. Fuente: elaboración propia con datos del SINAC (2022) y de precipitación de Indicadores de precipitación a nivel subnacional del Programa Mundial de Alimentos (PMA).

Con los datos oficiales aparece el sentido esperado. Entre la anomalía y el área quemada del SINAC la correlación es negativa ($\tau = -0{,}42$; $p = 0{,}09$; $n = 11$): más área quemada en años más secos (Figura 6). No es significativa al 5 %, pero con 11 años es poco lo que se puede detectar. El propio SINAC atribuye el mínimo de 2021 a lluvias atípicas de fines de marzo y abril (SINAC, 2022): el efecto es estacional y un total anual no lo recoge. Además, el 100 % de los incendios atendidos en 2021 fueron de origen humano y el 99 % del área afectada estuvo en el Pacífico, así que un promedio nacional mezcla regiones con regímenes muy distintos.

En conjunto, con la precipitación anual nacional y con la pérdida arbórea de Global Forest Watch no se detecta la relación esperada, y eso no equivale a que la hipótesis sea falsa. Ponerla a prueba requeriría precipitación mensual de la época seca, datos por región y el área quemada oficial del SINAC.

4.7 Limitaciones

Las series tienen 24 observaciones anuales y un solo año puede cambiar un resultado. La causa de la pérdida arbórea proviene de una clasificación por celdas de 1 km y no de una observación anual de cada evento. La validación con el SINAC cubre solo 2011–2021 y las ASP. El valor esperado de precipitación de 2008 (3 337 mm) difiere del de la mayoría de los años (3 008 mm); con la referencia común, 2008 habría sido un año húmedo (+17,5 %) y no normal. Las series de emisiones y de temperatura comparten tendencias que pueden afectar la correlación. Por último, todas las asociaciones son exploratorias y no permiten inferir causalidad.

4.8 Conclusiones

1. Las emisiones de GEI aumentaron 53 % entre 2001 y 2024; el transporte y la agricultura explican el 72 % del total, y 2007 y 2020 son los años atípicos.

2. No se encontró asociación entre las emisiones totales y la temperatura promedio nacional (Pearson = −0,0946; Kendall = 0,0106), lo que es esperable por la diferencia de escala entre emisiones nacionales y calentamiento global; conclusión que se mantiene al evaluar los 24 años completos.
3. La pérdida de cobertura arbórea es explicada en 90 % por la agricultura permanente y no se relaciona con la precipitación anual (τ = 0,05); los incendios y las perturbaciones naturales suman solo 3,3 %.
4. La hipótesis de más incendios en años secos no se cumplió con Global Forest Watch, debido sobre todo a 2017 y a que esta fuente mide una fracción mínima del fuego. Con los datos del SINAC aparece el sentido esperado (τ = −0,42), aunque sin significancia estadística.
5. Se recomienda usar precipitación mensual y regional, el área quemada oficial del SINAC y un análisis específico de eventos extremos como el de 2017.

Bibliografía

Crippa, M., Guizzardi, D., Pagani, F., Banja, M., Muntean, M., Schaaf, E., Quadrelli, R., Risquez Martin, A., Taghavi-Moharamli, P., Köykkä, J., Grassi, G., Rossi, S., Melo, J., Oom, D., Branco, A., Suárez-Moreno, M., Sedano, F., San-Miguel, J., Manca, G., . . . Pekar, F. (2025). *GHG emissions of all world countries: 2025 report* (EUR 40443). Publications Office of the European Union. https://doi.org/10.2760/9816914

Geocad Estudios Ambientales S.A. (2013). *Desarrollo de escenarios por inestabilidad a laderas para la implementación de restricciones en el uso de la tierra en las áreas de influencia de los deslizamientos de Tapezco y Chitaría, Santa Ana, San José* [Informe final]. Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) en coordinación con la Municipalidad de Santa Ana. https://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/uploads/city/attachments/2953-10115.pdf

Global Nature Watch. (s.f). *Costa Rica: Deforestation rates & statistics.* https://globalnaturewatch.org/dashboards/country/CRI

Gobierno de Costa Rica. (2019). *Plan Nacional de Descarbonización 2018–2050.* https://cambioclimatico.minae.go.cr/wp-content/uploads/2019/11/PLAN-NACIONAL-DESCARBONIZACION.pdf

Hansen, M. C., Potapov, P. V., Moore, R., Hancher, M., Turubanova, S. A., Tyukavina, A., Thau, D., Stehman, S. V., Goetz, S. J., Loveland, T. R., Kommareddy, A., Egorov, A., Chini, L., Justice, C. O., & Townshend, J. R. G. (2013). *High-resolution global maps of 21st-century forest cover change. **Science, 342*(6160), 850–853. https://doi.org/10.1126/science.1244693

Harris, I., Osborn, T. J., Jones, P., & Lister, D. (2020). *Version 4 of the CRU TS monthly high-resolution gridded multivariate climate dataset.* Scientific Data, 7(1), 109. https://doi.org/10.1038/s41597-020--0453-3

Intergovernmental Panel on Climate Change. (2021). *Climate change 2021: The physical science basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change.* Cambridge University Press. https://www.cambridge.org/core/books/climate-change-2021-the-physical-science-basis/415F29233B8BD19FB55F65E3DC67272B

Kendall, M. G. (1938). A new measure of rank correlation. *Biometrika, 30*(1–2), 81–93. https://academic.oup.com/biomet/article-abstract/30/1-2/81/176907?redirectedFrom=fulltext

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2022, 19 de enero). *Transporte genera el 42 % de las emisiones de gases de efecto invernadero en Costa Rica*. https://www.undp.org/es/costa-rica/comunicados-de-prensa/transporte-genera-el-42-de-las-emisiones--de-gases-de-efecto-invernadero-en-costa-rica

Schober, P., Boer, C., & Schwarte, L. A. (2018). Correlation coefficients: Appropriate use and interpretation. *Anesthesia & Analgesia, 126*(5), 1763–1768. https://www.ovid.com/jnls/anesthesia--analgesia/fulltext/10.1213/ane.0000000000002864~correlation-coefficients-appropriate-use-and--interpretation

Sims, M., Stanimirova, R., Richter, J., Harris, N., Tyukavina, A., Potapov, P., Turubanova, S., & Hansen, M. C. (2025). *Global drivers of forest loss at 1 km resolution. Environmental Research Letters*. https://doi.org/10.1088/1748-9326/add606

Sistema Nacional de Áreas de Conservación. (2022). *Informe anual estadísticas SEMEC 2021: SINAC en números* (B. Pavlotzky, Comp.). Ministerio de Ambiente y Energía. http://www.sinac.go.cr/

Unidad de Investigación Climática [CRU] de la Universidad de East Anglia y Harris, I. C. (2025). *Conjunto de datos climáticos de alta resolución CRU TS v4.09* (1901–2024): Variable TMP (temperatura media diaria) [Conjunto de datos]. University of East Anglia Climatic Research Unit. https://crudata.uea.ac.uk/cru/data/hrg/cru_ts_4.09/cruts.2503051245.v4.09/tmp/

Anexos

Repositorio del proyecto: https://github.com/aarioli/Condiciones-extremas-en-el-clima-de-Costa-Rica

Tabla 6: Resumen de las emisiones anuales de GEI por gas en Costa Rica, 2001–2024 (Mt CO_2e/año). Los datos de CO_2 cubren 20 años. Fuente: elaboración propia con datos de EDGAR (Crippa et al., 2025).

Gas	promedio	mínimo	máximo	faltantes
Dióxido de carbono	7,349	5,532	8,441	4
Metano	5,021	4,255	6,384	0
Gases fluorados	0,266	0,085	0,566	0
Óxido nitroso	1,473	1,134	1,817	0

Como se detalla en la Tabla 6, el CO_2 tuvo el mayor promedio anual, seguido del metano; el óxido nitroso y los gases fluorados fueron considerablemente menores.